

Introduction à l'algorithmique et la programmation

Université Alioune DIOP de Bambey (UADB)

19 décembre 2024

TD/TP sur le chapitre : STRUCTURES DE CONTRÔLE
LES BOUCLES

Exercice 1

Proposer un algorithme (pseudo code) puis un programme Pascal permettant d'afficher n fois "Bonjour", n étant saisi.

1. Avec la boucle Pour ;
2. avec la boucle tantque

Exercice 2

Proposer un algorithme (pseudo code) puis un programme Pascal permettant de saisir n entiers et d'afficher leur somme ; n étant saisi.

1. Avec la boucle Pour ;
2. avec la boucle tantque

Exercice 3

Proposer un algorithme permettant de saisir n entiers et d'afficher la somme des entiers positifs parmi eux ; n étant saisi.

1. Avec la boucle Pour ;
2. avec la boucle tantque

Exercice 4

Proposer un algorithme permettant de saisir n entiers et d'afficher la somme des entiers positifs, la somme des entiers négatifs parmi eux, n étant saisi.

1. Avec la boucle Pour ;
2. avec la boucle tantque

Exercice 5

Proposer un algorithme permettant de lire un entier positif n puis calcule et affiche son factoriel selon la formule $n! = 1 * 2 * \dots * n$ et $0! = 1$

Exercice 6

Proposer un algorithme permettant de saisir n entiers et d'afficher le plus grand et le plus petit parmi eux et la moyenne de tous les entiers, n étant saisi.

Exercice 7 : Écrire un algorithme qui lit un entier réel appartenant à l'intervalle $[0, 20]$ en utilisant :

- TantQue ... Faire ;
- Faire ... TantQue

Exercice 8 : Notion de contrôle de saisi (ou validation)

Écrire un algorithme qui lit un entier réel appartenant à l'intervalle $[0, 5] \cup [15, 20]$ en utilisant :

- TantQue ... Faire
- Faire ... TantQue

Exercice 9

Proposer un algorithme permettant d'afficher le produit de deux nombres entiers a et b positifs en utilisant uniquement une suite d'additions.

Exercice 10

Proposer un programme Pascal permettant de tester si un nombre est premier ou non.

Exercice 11

Proposer un algorithme permettant d'afficher le résultat et le reste de la division euclidienne de deux nombres entiers a et b positifs en utilisant uniquement une suite de soustractions.

Exercice 12

Écrire un algorithme qui lit deux entiers positifs A et B puis calcule et affiche leur PGCD en utilisant la méthode suivante :

- Si $A = B$; $\text{PGCD}(A,B) = A$
- Si $A > B$; $\text{PGCD}(A,B) = \text{PGCD}(A-B,B)$
- Si $A < B$; $\text{PGCD}(A,B) = \text{PGCD}(A,B-A)$

Exercice 13

Écrire un algorithme qui calcule et affiche les 10 premiers termes de la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci est définie par :

- $F_0 = F_1 = 1$
- $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$